

CORE-FUNCTIONS-001 CityOfAnimals 原创农场小镇核心功能通用策划案

版本： CORE-FUNCTIONS.1

状态： 已登记的项目级设计来源；不授予运行时、数值表或资产写入权限

责任人： Codex /root，主策划兼设计 owner

适用产品： CityOfAnimals；Godot 4.6；移动端竖屏 720 x 1280

默认语言： zh-CN；Settings 可持久化切换 en

创建日期： 2026-07-20

上游来源： PRODUCT-PLAN.1、CORE-LOOP.1、FARM-TOWN-DIRECTION.2、MARKET-FARMTOWN.2、F003-FARM.1

当前前置： F-003 为 IMPLEMENTED_PENDING_VISUAL_CAPTURE；本案不解除其锁，也不授权 F-004 及后续实现。

0. 参照边界、目的与非目标

本案以 Township 与 Hay Day 的品类级功能关系作为研究输入：可见生产建筑、互相复用的供应链、短中长期交付、城镇消耗与空间扩张。已核验的研究证据记录在 MARKET-FARMTOWN.2（2026-07-20；官方资料为中等置信度，录像未核验）。

它转化为 CityOfAnimals 的原创设计规则，不复制第三方的建筑、地图、配方、数值、任务卡、UI 层级、角色、资产、代码或商业化表达。下表是唯一允许的转译范围。

品类级观察	CityOfAnimals 原创转译	明确不做
农业、养殖、加工互相供给	每个内容包至少复用一项既有材料，并提供一个旧建筑的新去向。	转录任何现成食谱、产能、时长、解锁顺序或建筑外形。
近端订单与中远期货运并存	本地委托、轨道货运、空运批次、城镇服务具有不同状态链和回报作用。	将同一种订单面板换图标或名称。
规模来自建筑和区域关系	以分区、建筑位、路线、服务和侧区扩展小镇。	用新增常驻货币、强制等待或背包惩罚伪造规模。
建筑可直接表达状态	用轮廓、输入/产出图标、状态环、短标签和可点击区域传达下一步。	让文字任务列表成为地图玩法的唯一入口。

设计目标： 将“观察 - 生产 - 库存取舍 - 交付 - 可见成长”定义成可被后续功能切片实现、配置、测试和验收的核心系统框架。

非目标： 本案不创建配方数值、生产时长、容量、奖励金额、商业化、社交、抽卡、正式美术、地图布局、持久化方案或 F-004 的实现任务。这些均须在 F-003 验收后由独立功能说明、配置来源和写入授权确定。

1. Systems Index / 系统索引

1.1 系统列表

系统名称	优先级	层级	一句话职责	当前状态	依赖/边界
世界分区与对象交互	P0	核心	用可点击世界对象承载生产、需求和成长入口。	F-003 已有单屏对象；F-004 规划多分区。	依赖对象状态与 UI；不可用文字列表替代。
对象状态与反馈	P0	核心	让每座建筑清楚表达锁定、缺料、处理中、可收取、满仓等状态。	F-003 部分实现；项目级规则已定义。	所有建筑共用状态语义；状态不能静默失败。
生产与配方网络	P0	核心	把来源、动物、初加工与二段加工连接成共享供应网。	首链已实现；多链规划中。	每项新内容须复用已有材料；数值待专属 CSV。
共享库存与容量	P0	核心	记录材料与成品，并暴露缺货、满仓与去向选择。	F-003 已有基础行为。	不能作为付费或纯惩罚阻塞；容量规则待功能切片。
本地委托	P0	核心	提供短周期、可立即完成的本地需求出口。	F-003 已实现，待视觉验收。	与货运/服务不能同质化。
语言与偏好	P0	基础设施	所有玩家可见文本走 locale key，中文默认、英文可选择持久化。	F-002 已验收；F-003 延续。	后续文本不得硬编码。
农场分区与 Industry I	P0	核心	建立农田、养殖、工坊的可读空间和首个双去向材料选择。	F-004 路线图。	F-003 必须先接受；须有独立功能/配置来源。
轨道货运	P1	核心	以可见装载、出发、返程的中期清单承接建设型回报。	F-005 路线图。	依赖 F-004 的多货物网。
城镇服务与 Industry II	P1	核心	让生产物被可见服务建筑消费，形成不同于订单的回流。	F-006 路线图。	依赖轨道货运与第一组交叉工坊。
空运批次	P1	核心	用预告、多格装载、手动出发与结算构成长目标。	F-007 路线图。	不得提前于多区域供应网。
地块、建筑位与扩张	P1	辅助	将回报转化为可见空间、路线和功能选择。	F-008 路线图。	依赖建设回报与地图分区。
基础设施升级	P1	辅助	对仓储、工坊或货运给出少量可读的长期取舍。	规划中。	不新增常驻货币；数值待平衡。
河岸与石作侧区	P2	核心	为主供应网增加不脱节的侧资源与建设分支。	F-009 路线图。	依赖扩张和主线内容密度。
收藏与协作层	P2	辅助	在单人循环成熟后提供可选长尾目标。	F-010 待制作人决策。	不得替代单人核心循环。
保存/离线结算	P1	基础设施	记录跨会话生产状态与恢复规则。	待独立设计。	不能从当前语言偏好持久化推断实现方案。
埋点与试验	P1	基础设施	验证可读性、取舍与回报是否成立。	设计字段已列；未实现。	不得把设计假设当成数据结果。

1.2 依赖关系图

可编辑流程图源（Markdown）

A[世界分区与对象交互] --> B[对象状态与反馈]
B --> C[生产与配方网络]
C --> D[共享库存与容量]
D --> E[本地委托]
D --> F[轨道货运]
D --> G[城镇服务]
D --> H[空运批次]
E --> I[coins / renown / 建设回报]
F --> I
G --> I
H --> I
I --> J[地块、建筑位与扩张]
J --> A
K[语言与偏好] --- A
K --- B
K --- E

依赖总结：

- 被依赖最多：共享库存与容量，它连接生产、所有交付渠道和建设回报。
- 依赖最多：地块、建筑位与扩张，它要求先有可验证的交付价值与世界对象表达。
- 当前关键路径：F-003 截图接受 -> F-004 分区 + 双去向材料 -> F-005 轨道货运 -> F-006 城镇服务 -> F-007 空运 -> F-008 扩张。
- 语言与偏好为横向基础设施，后续所有玩家文本都必须接入，不能另起硬编码文案。

1.3 设计状态追踪

状态	本项目中的判定
规划中	只有产品线或品类级关系，无专属功能和配置来源。
设计中	已有功能规则、状态、UI、数据契约、QA 与非目标，但尚未经过制作人评审。
设计完成	具体功能切片拥有经过评审的说明、配置字段、写入边界和验收标准。
开发中/已实现	仅由对应功能任务与回执记录，不由本案推断。
已验收	同时具备行为级证据、规定分辨率下的可审阅视觉证据及完成回执。

1.4 推荐设计顺序

- 关闭 F-003 截图门槛：保护现有首条循环的证据完整性。
- F-004 农场分区与 Industry I：首先验证世界对象可读和共享材料双去向。
- F-005 轨道货运：在多个物品已能竞争库存后，增加中期建设型交付。
- F-006 城镇服务与 Industry II：使小镇“使用货物”，而非只有订单清空货物。
- F-007 空运批次：以跨分区混合准备形成长期目标。
- F-008 扩张与建筑位：将前述回报转换为功能空间。
- F-009 侧区：只在主网稳定后增加资源分支。
- F-010 收藏/协作：等待独立产品决策。

可并行的仅限非运行时工作：在每个前序功能验收后，下一功能的研究、原创美术方向和配置字段讨论可并行；运行时写入仍严格按功能和锁顺序执行。

2. Core System GDD / 核心系统设计

2.1 版本管理与文档简介

项目	内容
文档编号	CORE-FUNCTIONS-001
设计目标	用“可读建筑 + 共享库存 + 分层交付 + 可见扩张”构成原创农场小镇的闭环。
核心记忆点	“看一眼地图，我就知道哪座建筑值得先推进，以及这批货该留给谁。”
系统概述	玩家直接点击来源、养殖、工坊、订单和物流节点；物资回到共享库存，再由玩家主动选择短、中、长或服务型去向。
实现状态	仅 F-003 首链已实现且待视觉验收；本案其余内容均是设计框架。

名词解释

术语	定义
世界对象	主地图中可见、可点击并具有状态的田地、圈舍、工坊、服务建筑或物流节点。
供应网	一项材料在多个生产或交付目标之间流动的关系，而不是单一线性食谱。
去向/交付地平线	本地委托、轨道货运、城镇服务、空运批次等不同准备周期与回报作用。
可见成长	建筑位、路线、可用空间、对象能力或新需求在世界中留下可观察变化。

术语	定义
状态语义	不依赖长文本即可区分锁定、缺料、处理中、可收取、满仓、可交付等情况。

2.2 系统框架与核心循环

模块关系图

可编辑流程图源（Markdown）
W[世界分区 / 可点击对象] --> S[状态判断] S --> 缺料 O[指向来源或配方] S --> 可启动 P[生产 / 加工] S --> 可收取 I[共享库存] P --> S I --> R[玩家选择货物去向] R --> L[本地委托] R --> T[轨道货运] R --> C[城镇服务] R --> A[空运批次] L --> G[coins / renown / 建设回报] T --> G C --> G A --> G G --> W

玩家核心循环图

可编辑流程图源（Markdown）
A[观察：找状态图标] --> B[选择：决定先服务哪条链] B --> C[投入：种植、喂养、加工或装载] C --> D[收取：物品进入共享库存] D --> E[交付：本地 / 货运 / 服务 / 空运] E --> F[成长：回报改变可见世界] F --> A

数据流/奖励流

来源对象 -> 原始材料 -> 养殖/工坊输入 -> 半成品/成品 -> 交付目标 -> coins、renown、建设回报 -> 建筑位/路线/新需求 -> 来源对象

硬规则： 任何后续物品都必须能回答“来自哪里、在哪个对象加工、进入哪些至少一个当前去向、完成后改变什么”。若不能回答，它不是核心内容。

2.3 UI 界面与交互规则

主地图信息层级

层级	页面/位置	展示内容	交互逻辑	异常与限制
P0	世界对象	原创轮廓、状态环、输入/产出泡泡、短标签。	点按对象打开其上下文操作。	必须有稳定触控区；不可只靠文字列表找到。
P1	顶部资源槽	coins、renown 和当前决策相关的少量库存。	仅用于查看；不自动分配物资。	不堆叠全部物品，不引入新常驻货币。
P1	交付锚点	当前本地/物流/服务目标的图标状态。	点按进入具体目标；不能替玩家自动交货。	未解锁渠道不伪装成可操作任务。
P2	对象上下文浮层	对象名、输入、输出、状态、一个主行动、短提示。	按状态执行启动、收取、定位缺料来源或查看进度。	缺料、忙碌、满仓都给恢复路径。
P2	交付面板	需求、已装载、下一步、回报类型。	玩家主动选货、装载、发运或服务。	各渠道有独立状态与世界痕迹。
P3	Settings	语言、声音和帮助入口。	zh-CN 首启；en 可选且持久化。	所有显示文本使用 locale key。

对象交互流程

可编辑流程图源（Markdown）
A[主地图点击对象] --> B[对象状态] B --> Locked C[展示原创解锁条件和下一步] B --> InputShort D[显示缺口与可生产来源] B --> Idle 且输入足够 E[启动生产] B --> Processing F[显示进行中状态，不重复消耗] B --> Ready G[收取，物品进入共享库存] B --> OutputBlocked H[显示满仓原因与可消耗出口] G --> I[回到地图并刷新交付锚点]

交付 UI 状态

渠道	出现规则	核心操作	世界反馈	不可替代的差异
本地委托	早期、需求可见时。	选择并交付当前所需货物。	委托对象完成、短反馈、奖励入账。	快速、灵活，主要释放库存和提供近端回报。
轨道货运	F-005 后，车厢/清单到站时。	分格装载，确认发车。	到站、装车、出发、返程、结算。	中期多货物准备，回报服务建设/扩张。
城镇服务	F-006 后，服务建筑需求出现时。	为具体服务节点供货并完成服务。	建筑从等待到服务中再到完成。	消耗货物的理由是“小镇在使用它”，而非订单换皮。
空运批次	F-007 后，预告批次出现时。	多格准备、手动发运、完成度结算。	预告、装载、离场、结算、下批预告。	长期跨分区计划，不能自动发运。

2.4 系统设计：生产、库存、交付与成长

建筑通用状态机

可编辑流程图源（Markdown）

[*] --> Locked
Locked --> Idle: 解锁并建成
Idle --> InputShort: 输入不足
InputShort --> Idle: 输入满足
Idle --> Processing: 玩家启动
Processing --> Ready: 生产完成
Ready --> OutputBlocked: 输出容量不足
OutputBlocked --> Ready: 腾出容量
Ready --> Idle: 玩家收取

状态	玩家读到的视觉语义	允许操作	失败/边界处理
Locked	去饱和对象、锁标志和一个可解释条件。	查看条件。	不暴露未解锁配方细节。
Idle	对象静止，展示下一输入或可启动提示。	输入满足时启动。	输入不足时转缺料，不静默失败。
InputShort	缺少的输入图标与来源方向。	定位来源或返回。	不扣除部分输入；无来源时标记为设计缺陷。
Processing	进行中的状态环与轻量动作反馈。	查看进度。	重复点击不重复消耗；中断规则待保存系统。
Ready	产出图标与收取提示。	收取。	满仓时转 OutputBlocked，并解释去向。
OutputBlocked	产出+容量阻塞标记。	跳转可消耗出口或腾容。	不默认用付费或隐藏操作解除。

供应网规则

- 来源具有身份： 农田、果园、饲料点等来源对象至少服务两个后续需求，或在后续内容中获得第二去向。
- 养殖先消耗、再产出： 动物 shelter 的工作状态必须直接展示饲料输入、生产中和产物可收取。
- 工坊不做孤岛： 初加工或二段工坊至少复用一类既有材料，并让成品进入一个生产外的目标。
- 库存是选择地点： 物品进入同一库存后，系统只能提示去向，不能替玩家默认分配。
- 新建建筑必须增加关系： 它要么吸收旧物品、要么产出已有系统需要的新物品、要么打开可见路线；仅增加装饰不属于核心功能。

内容家族设计（非数值、非最终配方）

家族	当前/候选原创对象	功能身份	需要验证的关系
农业与饲料	现有 Grainleaf 来源；F-004 候选果园地块、Feedworks。	提供多个链路的基础输入。	同一原料要能通向既有烘焙与至少一种动物饲料。
养殖	现有 Willow Pen；F-004 候选第二 shelter、乳品 shelter。	消耗饲料，产生不同用途材料。	每种产物至少有加工与交付两种前景去向。
初加工	现有 Threadmill；候选压榨、保鲜或乳品处理对象。	将原料转为复用半成品。	不同来源的材料至少一次在同一工坊或同一交付目标相遇。
二段工坊	现有 Crumbworks；候选手作类对象。	产生更高层成品，承接长期目标。	不能只把单一半成品再加工一次。
服务与物流	Order Board、Rail Freight Yard、城镇服务建筑、Sky Cargo Harbor。	提供短中长及服务型去向。	各自有独立状态链、世界痕迹和回报作用。
基础设施	Storehouse、Guild Workshop、货运调度点（均为后续候选）。	以少量长期取舍改变容量/效率。	不创建额外硬货币；可见改变必须可解释。

交付状态链

通用状态	含义	所有渠道共有规则
Locked	功能尚未解锁。	展示一个下一步，不显示可误触的伪任务。
Visible	目标可见但尚未满足。	需求物与去向可读。
PartiallyPrepared	已交/已装部分物资。	保留玩家已作出的投入；恢复规则待专属保存设计。
ReadyToResolve	可确认交付或发运。	必须由玩家主动确认，除非未来功能另有专属规则。
Resolving	服务、运输或结算进行中。	世界对象持续呈现进行中状态。
Settled	回报已结算，下一目标或成长痕迹出现。	不可重复领取；刷新规则由各功能配置定义。

成长与空间规则

- 首批常驻数值资源只使用现有 coins 与 renown；其他货币、能量、票券和付费资源均未获批准。
- 关键交付的优先回报是建筑位、路线、区域入口、可见能力或新需求，而不只是数值提升。
- F-008 之前，不把“土地扩张”伪装为已实现功能；前期只能通过可见解锁门和设计目标表达后续空间。
- 任何建造/扩张条件需要同时规定：前置、可见收益、失败提示、占用空间、与旧系统的供需关系。

2.5 UE/客户端实现流程（设计级，非写入指令）

可编辑流程图源（Markdown）
A[地图对象 Widget/Node] --> B[读取对象与状态数据] B --> C[渲染状态图标/短标签/主行动] C --> D[玩家输入事件] D --> E[验证条件并更新模型] E --> F[库存/交付/成长事件] F --> G[刷新受影响对象与资源槽] G --> H[发送可选理点]

环节	设计契约	失败分支
入口	从主地图的世界对象进入，避免先打开全屏文字清单。	无效命中不消耗资源；不改变玩家状态。
数据	建筑、物品、配方、交付、分区和 locale 使用稳定 ID。	缺失 ID/文本/引用在配置验证中报错，不能用静默默认值。
状态	视图只显示模型提供的状态；视觉反馈不改变逻辑坐标或触控区。	刷新失败时保留可读错误/重试路径，不伪造成功。
事件	启动、收取、装载、发运、结算均产生明确事件。	重复事件必须幂等或被拒绝并提示。
刷新	只刷新受影响对象、库存、交付锚点与成长提示。	中断/重开/离线结算属于保存系统的独立设计范围。

2.6 配置表需求（字段契约，不创建初始数值）

未来表/Sheet	最小字段	Owner	建立门槛
Item	item_id, family, icon_key, stack_rule, locale_key	设计 owner	每个新物品功能切片。
Building	building_id, district_id, state_rules, input_recipe_ids, output_item_ids, unlock_rule, locale_key	设计 owner	F-004 专属配置来源。
Recipe	recipe_id, building_id, inputs, outputs, queue_rule, capacity_rule	设计 owner	F-004 及后续工坊功能。
Delivery	delivery_id, horizon, state_rules, demand_pool, reward_type, refresh_rule	设计 owner	分别随本地/轨道/服务/空运功能建立。
District	district_id, sites, entry_rule, visible_benefit, connections	设计 owner	分区/扩张功能。
Text	text_id, zh-CN, en, usage, variable_schema	设计 owner	所有玩家可见新增文本。
Telemetry	event_id, trigger, object_id, state_before, state_after, route_choice	PM/数据 owner	获批的数据工作包。
TodoConfirm	question_id, assumption, owner, decision_gate	制作人	所有未决项。

数值边界： 本案没有可直接导入运行时的配方、时长、容量、成本或奖励值。数值只能在获批切片的原创 CSV 中提出，并用模拟与试玩校准；不得从参照产品转录。

2.7 美术、音乐音效、打点与 QA 需求

美术资源需求

Asset ID	名称	类型	用途/状态	格式	优先级	依赖/备注
ART-CORE-001	建筑通用状态环	UI/世界覆盖层	缺料、处理中、可收取、满仓、锁定。	原创 SVG/程序化占位	P0	先验证语义，不能借用外部图标。
ART-CORE-002	输入/产出物品图标族	图标	对象气泡、浮层和交付需求。	原创 SVG/emoji 占位	P0	正式资产需独立美术任务与来源记录。
ART-CORE-003	农业/养殖/工坊轮廓	世界对象	让分区在主地图一眼可区分。	原创 SVG/程序化占位	P0	F-004 后才可进入运行时范围。
ART-CORE-004	交付锚点状态	UI/世界对象	本地、轨道、服务、空运的不同状态。	原创 SVG	P1	各渠道不能共享同一种视觉状态机。
ART-CORE-005	解锁/成长提示	UI/效果	建筑位、路线或区域出现。	程序化反馈优先	P1	视觉子节点使用可中断 Tween/Animation。

音乐音效需求

事件	目的	优先级	当前状态
对象点按	确认触控命中。	P0	待后续音频任务。
生产启动/完成/收取	区分状态并强化因果。	P0	待后续音频任务。
装载/发运/服务完成	让不同交付渠道有可听见的身份。	P1	仅设计占位。
解锁/扩张	给可见成长一个正反馈。	P1	仅设计占位。

功能打点需求（设计意图，未实现）

Event ID	触发	关键参数	用途
world_object_tapped	点按世界对象。	object_id, state	验证玩家是否从地图进入核心操作。
production_start_attempt	尝试启动生产。	building_id, result, missing_input	识别缺料与错误理解。
item_collected	收取产物。	item_id, source_building, inventory_before_after	观察供应网流向。
delivery_route_selected	选择本地/货运/服务/空运去向。	route_id, item_id, route_state	验证共享库存是否产生选择。
delivery_resolved	交付结算。	route_id, completion_state, reward_type	验证不同渠道的完成节奏。
growth_unlocked	新空间/对象/路线出现。	unlock_id, source_route	验证成长是否可见且可解释。

QA 验收矩阵（设计级）

验收维度	必须证明	典型边界/失败情况
对象可读	720 x 1280 中能区分多个关键状态。	触控边缘、遮挡、短标签截断、语言切换。
生产状态	每种状态有唯一、可恢复的下一步。	缺料、忙碌、重复点按、满仓、锁定。
共享库存	同一物资可在至少两条合法去向之间选择。	选择 A 后 B 的可解释延后；库存为零/满。
交付差异	不同渠道有不同准备与世界反馈。	部分装载、重复结算、未解锁、重开恢复。
本地化	中文默认与英文切换都完整。	缺失 locale key、变量替换、文本溢出、偏好重启后保持。
商业安全	名称、资产、数据和流程均为原创。	不可出现外部品牌、截图、URL、复制配方或相似 UI 模板。

2.8 后期扩展与待确认项

事项	状态	Owner	决策门槛
F-004 的具体物品、建筑数量、配方与数值	Pending	设计 owner	F-003 接受后，专属配置与试玩。
生产/订单跨会话保存	Pending	工程 + 设计 owner	单独保存方案和恢复 QA。
轨道、服务、空运的初始节奏与回报	Pending	设计 owner	各自功能说明与原创平衡表。
扩张成本与建筑位规则	Pending	设计 + 经济 owner	F-008 前的模拟/试玩。
商业化、付费资源、广告或订阅	Pending	制作人/业务 owner	独立商业与合规决策；不在本案范围。
正式美术与音频	Pending	美术/音频 owner	每个功能的资产合同获批后。

3. Level Design Document / 核心功能地图 LDD

> CityOfAnimals 不是线性关卡游戏。本节按通用 LDD 模板，将“关卡”定义为主地图上的可玩功能板，用于约束分区、视线、动线与首次学习节奏；它不是最终地图布局稿。

3.1 关卡概述

项目	定义
关卡编号	LV-CORE-01（设计锚点，不是运行时关卡 ID）
关卡名称	初始工作分区。
场景主题	温暖、可读、忙而不乱的原创动物小镇生产区。
玩家前置	已通过 F-003 的种植、收取、本地委托与语言设置基础体验。

项目	定义
目标受众	新手到轻规划玩家。
难度定位	入门至早期取舍；没有战斗失败或时间强压。
一句话概述	玩家从四个可读对象中观察状态，把一项共享材料决定投入生产、立即交付或为后续目标保留。

3.2 目标与挑战

类别	设计定义
主线目标	看懂至少一个可推进对象，完成一次“生产/收取/交付”闭环，并知道一项物资有不止一个潜在去向。
可选目标	提前备货、补足一个缺料对象、为后续交付保留库存。
成功条件	玩家主动完成一次有效对象操作，并能在地图上看出其结果。
失败条件	无硬失败。 缺料、满仓、未解锁、忙碌均为可恢复状态，必须说明原因与下一步。
核心机制	世界对象点按、建筑状态、共享库存、近端交付、可见成长提示。

3.3 空间布局与动线

区域	功能	关键地标/对象	设计规则
A. 农业区	提供原始材料，建立“来源”认知。	田地/果园候选。	放在首屏可见范围；可收取和缺料状态要清楚。
B. 养殖区	消耗饲料并产出材料，建立投入 - 等待 - 收取。	Willow Pen 与后续 shelter 候选。	与农业区视觉相邻，但不复制任何外部布局。
C. 工坊区	把材料转为可交付的半成品/成品。	Crumbworks、Threadmill 与候选工坊。	工坊的输入/输出气泡可追溯到 A/B。
D. 本地委托点	给早期库存一个快速去向。	Order Board。	从 A/B/C 都能被短距离视觉指向，不用常驻任务栏。
E. 未来物流门	提示后续路线，但在未解锁前不当作任务。	轨道/空运预留入口。	只展示可解释的锁定条件，不展示外部参考风格。

主动作路径： A/B/C 中识别状态 -> 点按对象 -> 生产或收取 -> D 交付或保留库存 -> 地图出现新状态/成长提示。

隐藏内容： 当前核心循环不设置隐藏奖励。探索感来自“发现新的供需关系”，而不是把必要操作藏在不可见角落。

3.4 节奏曲线

段落	内容	情绪强度	设计目的
引入	一眼看见一个可收取或可启动对象。	★☆☆☆☆	先让玩家理解世界对象。
练习	启动或收取一次生产。	★★★★☆	建立输入 - 状态 - 输出因果。
上升	出现一个缺料对象与一个可完成的本地委托。	★★★★☆	引入“下一步”与库存价值。
高点	同一材料可用于两个合理目标。	★★★★☆	形成首次有成本的选择。
释放	完成一个选择，地图上出现清晰回报。	★★★★☆	确认决策有效，留下下次目标。

3.5 对象配置（替代敌人/道具表）

区域	对象类型	出现规则	玩家动词	QA 重点
A	来源对象	初始可见或按分区解锁。	种植、收取。	收取边缘触控、产物入库、缺料/空闲显示。
B	养殖对象	输入满足后可启动。	喂养、收取。	忙碌不可重复消耗，输入不足可定位。
C	工坊对象	有输入或有可收取产出时强调。	加工、收取。	输入输出区分、满仓可恢复。
D	交付对象	有需求时可见。	查看、交付。	需求不足、部分完成、重复结算。
E	锁定物流对象	仅在对应功能前置达成后变为可用。	查看条件。	不误导为可点击可完成任务。

3.6 视觉指引与技术要求

动线与视觉锚点

- 主要路径通过对象类别、输入/产出图标和状态环建立，不用箭头长文本替代。
- 缺料对象显示缺口图标，完成对象显示产出图标；两者在颜色、形状和动效上可区分，并提供短文本冗余。
- 交付点只显示与当前目标相关的需求，不遮挡主地图对象。
- 使用项目现有 UI 视觉语言；正式建筑、角色、场景资产必须由 CityOfAnimals 原创生产。

技术要求（仅约束，不指派代码）

- 720 x 1280 下验证安全区、触控区、图标可读性、中文/英文文本变化与状态刷新。
- 世界对象的动画只作用于视觉子节点，不能改变逻辑坐标、碰撞和触控边界。

- 不依赖外部图片、第三方商业资产或扁平化不可交互大地图。
- 具体性能预算、场景拆分、数据加载和保存策略待对应工程合同。

4. Difficulty Curve / 难度曲线

＞ 本品类的“难度”不是敌人伤害或死亡次数，而是玩家对世界状态、供应关系和交付承诺的理解压力。所有下表为设计假设，必须用试玩与埋点验证，不是引用外部产品的数值。

4.1 难度轴线定义

维度	描述	测量方式	设计原则
状态辨识	一屏中理解对象是否可推进的难度。	玩家能否指出可收取/缺料/处理中/可交付对象。	先降低辨识负担，再增加对象数。
供应分支	一项材料的合法去向数量与依赖深度。	可选去向数、可追溯生产层数。	增加选择，不增加无意义食谱。
同时目标	玩家需要同时考虑的分区/交付目标。	同屏活跃目标数与其相互竞争关系。	逐步引入，不用弹窗堆任务。
交付承诺	目标从即时到长周期的准备深度。	需求物种类、可见状态链、玩家确认步骤。	本地先行，货运与空运后置。
空间规划	新区域和建筑位带来的布局与路线选择。	可用功能位、解锁前置、旧内容复用度。	扩张是奖励，不是早期负担。

4.2 教学 Ramp：展示 -> 练习 -> 应用

机制	首次展示	练习机会	第一次应用	设计验收
世界对象点按	一个可收取/可启动对象。	连续观察两个不同状态。	从地图完成一次收取或启动。	不打开长文本也能完成。
缺料定位	一个明确输入缺口。	点按缺料图标查看来源。	为对象补足输入并启动。	玩家知道“为何失败、去哪恢复”。
共享库存	两个对象都需要同一材料。	分别查看两个去向。	主动选择先推进其中一个。	系统不自动代选。
本地委托	一项可完成需求。	查看需求与回报类型。	交付一次并看到世界反馈。	不是纯奖励弹窗。
轨道货运	到站与空车厢状态。	装入第一项物资。	手动发车并等待可见返程。	F-005 后专属验证。
城镇服务/空运	服务需求或预告批次。	部分准备。	主动完成/发运。	F-006/F-007 后专属验证。

4.3 锯齿波进展设计

阶段	主要新增压力	释放方式	情绪关键词
F-003 首链	观察与一次生产交付。	本地委托完成反馈。	明白、安心。
F-004 分区/Industry I	两条材料去向、多个对象状态。	明确缺口定位与短链完成。	规划、掌控。
F-005 轨道货运	多货物的中期准备。	发车、返程与建设回报。	期待、完成。
F-006 城镇服务	服务建筑需求与生产网交叉。	看见城镇使用货物。	照料、成形。
F-007 空运	跨区混合批次和手动确认。	一批完整结算后给予长期成长。	筹备、收获。
F-008 扩张	空间、建筑位和路线选择。	新分区先提供一个简单可读对象。	开阔、再出发。

4.4 各阶段指标

阶段	状态/选择目标	不应出现的压力	量化阈值状态
教学期	一个对象、一种状态、一次直接操作。	多重倒计时、不可解释锁定。	Pending：需可用性测试。
成长期	两到三个对象状态，第一项共享物资。	强制最优解、满仓死锁。	Pending：需试玩与埋点。
核心期	多个分区、近中期交付并存。	物流入口同质化、文本信息过载。	Pending：需 F-005/F-006 专属平衡。
挑战期	长期批次、空间与效率取舍。	靠无限物品/货币/等待堆复杂度。	Pending：需 F-007/F-008 模拟。

4.5 跨系统交互

外部系统	对难度感知的影响	设计意图
本地化	英文文本更长可能改变信息密度。	用图标和短标签优先，并逐语言检查溢出。
库存容量	太低会让选择变成惩罚，太高会抹平取舍。	先验证可恢复满仓提示，再在独立配置中校准容量。
扩张	新空间既降低拥挤，也增加可管理对象。	每次扩张后先给一个简单新关系，不一次塞入多条链。
保存/离线	恢复规则会影响等待与计划感。	未设计前不承诺离线收益或自动完成。
商业化	若把压力直接转成付费，会破坏核心选择。	当前不设计付费调节或付费跳过。

5. Economy Model / 经济模型

5.1 经济目标与反目标

设计目标：

- 让材料、coins 和 renown 共同服务于“选择去向”和“可见成长”，而不是服务无意义囤积。
- 保持资源流向可解释：玩家知道物品从哪里来、花到哪里去、为何值得保留。
- 让长期进展来自供应网与空间关系的增加，而非不断新增货币。

反目标：

- 不引入硬货币、体力、抽卡、随机保底、交易市场或付费加速作为本案的核心功能。
- 不让满仓、缺料和等待成为逼付费或不可恢复的惩罚。
- 不用第三方产品的数值、稀有度、兑换比、奖励表或商业化结构。

5.2 资源类型定义

资源	类型	当前状态	主要用途	是否交易	规则
coins	软货币	F-003 既有。	常规建设/功能成本的候选承载。	否。	具体产消仅由现有或未来原创配置决定。
renown	进度资源	F-003 既有。	解锁条件、区域/能力进展的候选承载。	否。	不得被普通订单换皮为另一货币。
原始材料	非货币物品	首链已有，后续扩展。	生产、饲料、加工、交付。	否。	需要多去向与可解释库存。
半成品/成品	非货币物品	首链已有，后续扩展。	不同交付渠道、建设/服务需求。	否。	不允许成为孤岛配方终点。
建设回报	功能进展	F-005 后候选。	建筑位、路线、扩张条件。	否。	具体形态和数值待专属功能。
新货币/付费资源	未批准。	Pending。	无。	不适用。	需制作人、业务、合规的独立决策。

5.3 Faucet / 资源来源映射

资源/回报	来源	频率/数值	玩家可控性	当前边界
原始材料	来源对象收取。	Pending 专属配置。	高：玩家选择启动/收取顺序。	先验证对象状态，不承诺离线产出。
半成品/成品	动物 shelter 与工坊收取。	Pending 专属配置。	高：受输入和队列影响。	必须有至少一个可见去向。
coins / renown	本地委托；后续各类交付。	F-003 数值封存；后续待配置。	中高：玩家选择交付时机。	不从外部作品推导奖励。
建设回报	轨道/服务/空运等后续渠道。	Pending F-005 后。	中：玩家准备与确认。	只在对应功能验收后出现。

5.4 Sink / 资源消耗映射

资源	消耗方向	可选性	体验约束
原始材料	饲料、加工、本地委托、后续物流/服务。	有选择。	至少两个去向才形成真实决策。
半成品/成品	高层工坊、交付、服务、建设需求。	有选择。	交付不能自动剥夺玩家的库存选择。
coins	候选的建设/功能消耗。	待专属设计。	成本需对应可见功能收益。
renown	候选的解锁门槛。	非直接消耗或待定。	不得变成纯刷取进度条。
建设回报	开启空间/建筑位/路线。	待专属设计。	必须在地图中留下可见变化。

5.5 平衡曲线与验证规则

本阶段不填写“每日收入”“时长”“净收入”或任何配方数值。正式平衡前，必须在功能专属 CSV、模拟表和试玩中验证以下关系：

验证关系	通过定义
来源 ≥ 可理解的消耗出口	新材料上线时至少存在一个当前出口和一个已知的后续出口。
容量压力可恢复	满仓时玩家能看到原因与可行出口，不必付费或重启。
近端交付不吞噬远端目标	本地委托奖励应有即时价值，但不应总是支配更长线路。
长期目标不堵死短会话	未准备完的货运/空运不会让玩家无事可做；仍有本地生产或整理选择。
旧内容仍有价值	新建筑上线后，至少一项旧材料/旧建筑获得新增用途。

5.6 付费梯度与保底

不适用 / Pending。当前无 PVP、抽取池、随机稀有度或已授权商业化机制，因此不定义 Gini 目标、付费梯度、概率或保底规则。若未来制作人授权商业化研究，必须独立建立合规、经济模拟和体验验证来源，且不得反向破坏本案的核心选择。

6. Faction Design / 派系设计

＞ 通用模板要求保留派系设计。本项目当前没有可加入的阵营、敌对关系、PVP 阵营或派系专属能力；为了避免虚构世界观功能，本节明确标记为 不适用 / 待独立叙事立项。

6.1 派系身份

当前小镇的农田、养殖、工坊、服务与物流是功能分区，不是派系。它们不提供玩家选择阵营、阵营数值、阵营冲突或阵营外观套件。

6.2 派系 Lore

Pending。若未来需要叙事组织，只能在不改变核心供应网可读性的前提下，由独立世界观/叙事功能来源定义起源、身份和成员；本案不预设任何角色或剧情。

6.3 游戏玩法角色

不适用。当前玩法角色由建筑功能承担：来源提供材料、养殖转换输入、工坊加工、服务/物流消耗货物。它们不是可选阵营，也不产生战斗或社交加成。

6.4 独特机制

不适用。若未来存在合作层，须在 F-009 之后经过独立产品决策，且只能扩展已验证的单人供应网，不能以阵营机制替代核心内容。

6.5 派系关系

不适用。当前没有敌对、联盟、交易或阵营关系矩阵。

6.6 视觉/音频特征

不适用。正式美术当前只需区分功能分区和对象状态；不得因“派系”需求引入外部作品的色彩、徽章、角色或建筑表达。

7. 完成检查与交接

- Systems Index 覆盖当前与路线图中的已知核心系统、状态、依赖和优先级。
- 核心 GDD 对齐 PRODUCT-PLAN.1 的可读对象、共享供应网、分层交付、可见成长四项支柱。
- LDD 已将通用关卡模板合法适配为移动端农场小镇主地图功能板，定义区域、动线、节奏、对象、视觉与技术边界。
- Difficulty Curve 以状态理解、供应分支、同时目标、交付承诺和空间规划为轴，并把数值阈值保留给试玩验证。
- Economy Model 完成资源来源/消耗映射，未伪造时长、产出、付费、概率或外部数值。
- Faction Design 被明确标为不适用/待立项，未凭空创建阵营玩法。
- UI、数据字段、美术、音频、埋点、边界情况与 QA 都来自同一核心循环模型。
- 所有第三方参考仅保留系统级抽象；无第三方表达、资产或数值进入设计规则。
- 本文件未改变 F-003 状态，也不构成 F-004 的功能/配置/运行时写入授权。

唯一下一步

继续关闭 F-003 的干净 720 x 1280 运行时截图验收。截图被审阅并形成实际完成回执后，才能以本案的 P0 规则为输入，单独创建 F-004 的功能说明、原创配置表、设计回执与写入授权。